

[객관식] 1번 ~ 19번. (총 배점 75점)

다음 문제를 읽고 정답을 답안지에 바르게 마킹하시오.

1. 다음 중 집합인 것은? [3.4점]

- ① 우리나라에서 유명한 가수의 모임
- ② 장충고등학교 1학년 학생의 모임
- ③ 30의 약수 중 큰 수의 모임
- ④ 성능이 우수한 컴퓨터의 모임
- ⑤ 맛있는 음식의 모임

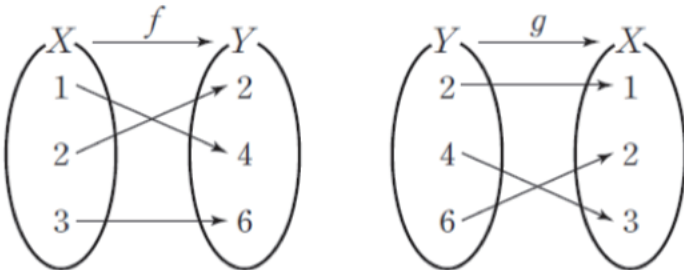
2. 다음 중 집합 $A = \{3, 4\}$ 와 서로소인 집합은?
[3.4점]

- ① $\{4\}$ ② $\{3, 4, 5\}$ ③ $\{2, 4, 6\}$
- ④ $\{x|x \text{는 } 10 \text{ 이하의 홀수}\}$
- ⑤ $\{x|x \text{는 } 5 \text{의 약수}\}$

3. 전체집합 $U = \{x|x \text{는 } 5 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여
조건 ' $p: x^2 - 6x + 8 \leq 0$ '일 때, 조건 $\sim p$ 의 진리집합의
모든 원소의 합은? [3.6점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

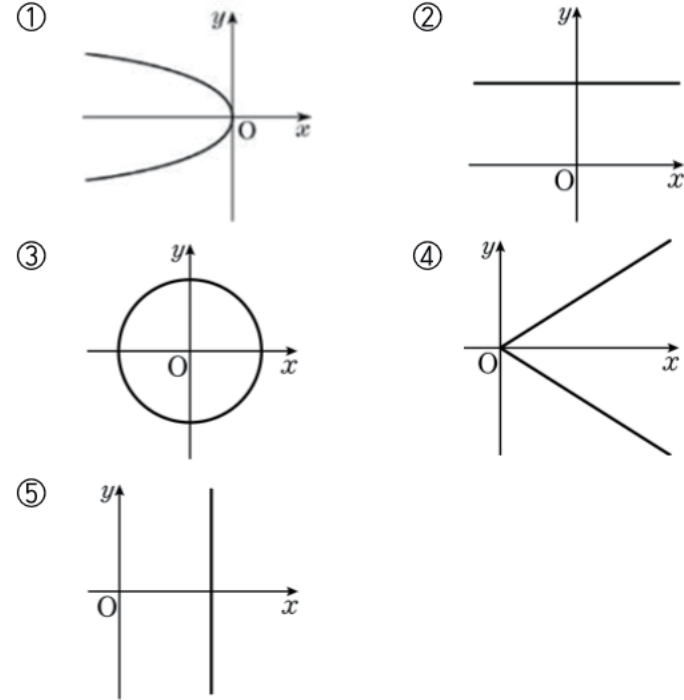
4. 그림은 두 함수 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$ 를 나타낸 것이
다.



$(g \circ f)(2)$ 의 값은? [3.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 6

5. 다음 중 함수의 그래프인 것은? [3.6점]



6. 전체집합 $U = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ 의 두 부분집합
 $A = \{1, 3a-5\}$, $B = \{7, 9\}$ 에 대하여

$A^C \cup B^C = \{1, 3, 5, 9\}$ 일 때, 상수 a 의 값은? [3.8점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

7. 전체집합 U 의 두 부분집합 P , Q 가 각각 두 조건
 p , q 의 진리집합이고 $P - Q = P$ 일 때, 다음 중 그 역
이 항상 참인 명제는? [3.8점]

- ① $p \rightarrow q$ ② $q \rightarrow p$ ③ $p \rightarrow \sim q$
- ④ $\sim p \rightarrow q$ ⑤ $\sim q \rightarrow \sim p$

8. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음 중
에서 $(A^C \cup B) \cap (A - B^C)^C$ 와 같은 집합은? [3.8점]

- ① A^C ② B^C ③ A
④ B ⑤ $A - B$

9. 어느 학교 학생 30명을 대상으로 학교 축제 홍보 포
스터를 선정하기 위하여 두 가지 안 A, B 에 대해 선호
도 조사를 했더니 A 안을 택한 학생은 19명, B 안을
택한 학생은 12명, A, B 중 어느 안도 선택하지 않은
학생이 6명이었다. 이 때 A 안 만을 택한 학생 수는?
[3.8점]

- ① 13 ② 12 ③ 11 ④ 10 ⑤ 9

10. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 일대
일대응, 상수함수, 항등함수를 각각 $f(x), g(x), h(x)$ 라
하자. 세 함수 $f(x), g(x), h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬
때, $f(2) + g(1) + h(4)$ 의 값은? [4.0점]

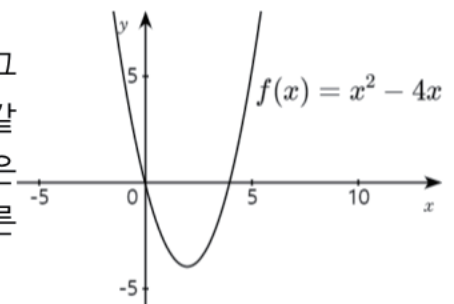
- (가) $f(1) = g(2) = h(3)$
(나) $f(3) \times g(3) \times h(2) = 24$
(다) $f(1) + f(4) = f(3)$

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

11. 두 함수 $f(x) = x - 2, g(x) = 2x - 1$ 에 대하여
 $(g \circ (g \circ f)^{-1} \circ g)(x) = ax + b$ 일 때, 두 상수 a, b 에
대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은? [4.0점]

- ① 13 ② 29 ③ 34 ④ 45 ⑤ 49

12. 함수 $y = f(x)$ 의 그
래프가 오른쪽 그림과 같
을 때, <보기>에서 옳은
것만을 있는 대로 고른
것은? [4.0점]



< 보 기 >

- ㄱ. $y = |f(x)|$ 의 그래프와 $y = 2$ 의 교점의 개
수는 4개이다.
ㄴ. $y = f(|x|)$ 의 그래프와 $y = -2$ 의 교점의
개수는 4개이다.
ㄷ. $y = |f(|x|)|$ 의 그래프와 $y = 2$ 의 교점의
개수는 6개이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 실수 x 에 대한 세 조건 p, q, r 가 다음과 같다.

$$p: 10 \leq x \leq 11$$

$$q: 3x - 2 \geq x + 6$$

$$r: x^2 - (2a - 1)x + a^2 - a - 2 \leq 0,$$

p 는 r 이기 위한 충분조건이고, $\sim r$ 은 $\sim q$ 이기 위한 필요조건이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

[4.2점]

- ① 24 ② 27 ③ 30 ④ 33 ⑤ 36

14. 조건 p, q 가 다음과 같을 때, p 가 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아닌 것은?(단, x, y 는 실수, A, B, C 는 집합이다.) [4.2점]

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ① $p: x = 4$ | $q: x^2 = 4x$ |
| ② $p: x^2 > y^2$ | $q: x > y$ |
| ③ $p: x = 0, y = 0$ | $q: x + y\sqrt{3} = 0$ |
| ④ $p: x + y = x + y $ | $q: xy \geq 0$ |
| ⑤ $p: A \subset (B \cup C)$ | $q: A \subset B$ 또는 $A \subset C$ |

15. 함수 $f(x) = x|x| + 2x + a$ 의 역함수가 존재하고 $f^{-1}(9) = 2$ 일 때, $f^{-1}(-7) + f^{-1}(16)$ 의 값은?(단, a 는 상수이다.) [4.2점]

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

16. 전체집합 U 의 공집합이 아닌 세 부분집합 P, Q, R 이 각각 세 조건 p, q, r 의 진리집합이고, 다음 세 명제가 모두 참이다.

- (가) $q \rightarrow p$
(나) $\sim q \rightarrow p$
(다) $\sim q \rightarrow r$

다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.4점]

- < 보 기 >
- ㉠. $Q - P^C = \emptyset$
㉡. $R \subset P$
㉢. $Q^C \subset (P \cap R)$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

17. 자연수 n 에 대한 조건

‘ $-4 \leq x \leq -1$ 인 어떤 실수 x 에 대하여

$x^2 + 6x + n + 2 \geq 0$ 이다.’가 참인 명제가 되도록 하는
 n 의 최솟값은? [4.4점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

18. 집합 $X = \{-1, 0, 1\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시
키는 X 에서 X 로의 함수 f 의 개수는? [4.4점]

집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여
 $|f(x)| = |f(-x)|$ 이다.

- ① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

19. 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 12 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 세 부
분집합 $A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$
 $C = \{x | 2 \leq x \leq 7, x \text{는 자연수}\}$ 에 대하여 다음 세 조
건을 모두 만족시키는 U 의 부분집합 X 의 개수는? [4.4
점]

(가) $P = (A \cup B) - C$

(나) $X \cap A = A$

(다) $B \cap (X - A) = P$

- ① 64 ② 32 ③ 16 ④ 8 ⑤ 4

[서술형] 서술형1 ~ 서술형5 (총배점 25점)

서답형 답안지에 풀이과정과 정답을 모두 기입하시오.

서술형1. 명제 ‘ $a = 2$, $b = 3$ 이면 $a + b = 5$ 이다.’

의 역과 대우를 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.
[4점]

서술형2. 이차방정식 $x^2 - 4x + a = 0$ 이 허근을 가질 때,
 $2a + \frac{2}{a-4}$ 의 최솟값과 그때 a 의 값을 각각 구하시오.
(단, a 는 실수) [5점]

서술형3. 집합 $X = \{x | x \geq a\}$ 에서 X 로의
함수 $f(x) = x^2 + ax - 15$ 의 역함수가 존재할 때, $f(5)$
의 값을 구하시오.(단, a 는 실수이다.) [5점]

서술형4. 두 함수 $f(x) = -2x + 3$, $g(x)$ 에 대하여, 어
떤 함수 $h(x)$ 가 $(h \circ g \circ f)(x) = h(x)$ 라고 한다. 이
때, $g(2021)$ 의 값을 구하시오. [5점]

서술형5. 귀류법을 이용하여 다음 명제가 참임을 증명하
시오. [6점]

a, b 가 홀수일 때, $a^2 + b^2$ 은 제곱수가 아니다.